线性最小方差：先明确估计对象与条件，再决定怎样组合

蓝灰：共同内核或保留部分　　珊瑚红：替换、增加或组合的位置

(a) 内核：用期望关系构造候选，再按协方差组合

次序统计量 $t_{(i)}$
及其理论期望、协方差

→

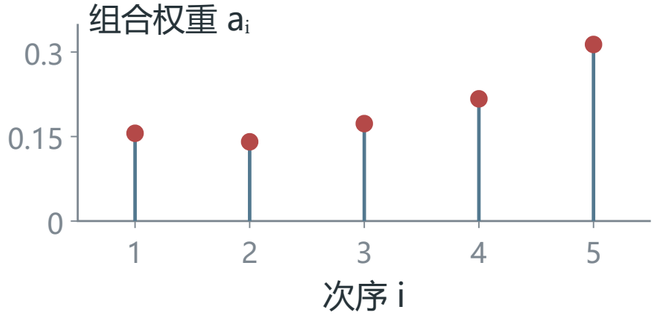
$$T_i = t_{(i)} - \eta E(Z_{(i)}), \quad E(T_i) = \gamma$$

→

$\hat{\gamma} = \sum a_i T_i$
约束 $\sum a_i = 1$

这里β、η已知，Z为标准Weibull次序统计量；三参数全未知时需额外恢复，不能直接搬用条件性质。

(b) 权重依据：最小化组合方差



原文算例：n=5，已知β=5、η=1。
不同次序量的权重由协方差决定。

$$a = \frac{\Sigma^{-1}1}{1^T\Sigma^{-1}1}$$

(c) 改条件：接回三参数交替估计

给定临时β、η → 条件位置MVLUE

↓

平移样本 → 二参数恢复 → 新β、η

2019条件位置估计
→ 2025初始失效期迭代
有明示承接，并新增恢复与迭代。

(d) 另一分支：MVLE-H估倒数形状

先构造 1/β 的线性估计
引入位置经验先验超参数c

↓

2022：c依赖n与临时形状
局部借用WMLE临时形状策略

最后取倒数得到β。
1/β的条件无偏
不推出β本身无偏。

位置MVLUE与MVLE-H估计对象不同；共享“线性最小方差”依据，不把它们缩成同一个公式或一条未经核实的继承链。

依据：182-140、182-050、182-125 / 126。数学式为相应可逆协方差条件下的线性组合原型。